תרגול 2 – ערך מוחלט, אי שוויון המשולש וגבול של סדרה

ערך מוחלט: ערך מוחלט של מספר כלשהו נותן לנו את ערכו החיובי, כלומר

$$|x| = \begin{cases} x\,, & x \geq 0 \\ -x\,, & x < 0 \end{cases}$$

דוגמות: $|7| = 7\,, |-5| = -(-5) = 5$.

פתרון אי שוויונים עם ערך מוחלט:

אי שוויון $|x| < a$:

$$|x| < a \leftrightarrow -a < x < a$$

אי שוויון $|x| > a$:

$$|x| > a \leftrightarrow x < -a \; or \; x > a$$

תרגיל: פתרו את אי השוויון $|x+3| \leq 2$.

פתרון: אי השוויון שקול ל-

$$-2 \leq x+3 \leq 2 \Rightarrow -2 \leq x+3 \; \boldsymbol{and} \; x+3 \leq 2 \Rightarrow x \geq -5 \; \boldsymbol{and} \; x \leq -1 \Rightarrow -5 \leq x \leq -1$$

תרגיל: פתרו את אי השוויון $|x-2| > 7$.

פתרון: אי השוויון שקול ל-

$$x-2 < -7 \;\; \boldsymbol{or} \; x-2 > 7 \Rightarrow x < -5 \; or \; x > 9$$

תרגיל: פתרו את אי השוויון $|x^2-5x-24| > x^2-5x-24$.

פתרון: אי השוויון שקול ל-

$$x^2-5x-24 > x^2-5x-24 \;\; or \; x^2-5x-24 < -(x^2-5x-24)$$

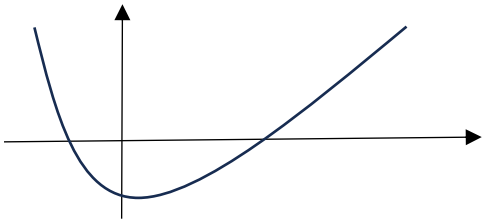
1. **האי שוויון $\boldsymbol{x^2-5x-24 > x^2-x-24}$**:

אין פתרון לאי שוויון הזה כי תמיד מתקיים $x^2-5x-24 = x^2-5x-24$. (אין פתרון = $\emptyset$)

2. **האי שוויון $\boldsymbol{x^2-5x-24 < -(x^2-5x-24)}$**: אי שוויון זה שקול ל- $2(x^2-5x-24) < 0$, כלומר $x^2-5x-24 < 0$. כדי לפתור את אי השוויון הזה, נפתור דווקא את $x^2-5x-24 = 0$ כדי לדעת איפה הפרבולה חותכת את ציר ה-x:

$$x^2-5x-24 = 0 \xrightarrow{yields} (x+3)(x-8) = 0 \xrightarrow{yields} x_1 = -3\,, x_2 = 8$$

זאת פרבולה ישרה (או מחייכת), כלומר היא נראית בערך ככה:



לכן פתרון האי שוויון הזה הוא $-3 < x < 8$.

שאלה לכיתה: מהו הפתרון של אי השוויון $|x^2-5x-24| < x^2-5x-24$?

תרגיל: פתרו את אי השוויון $|x-2| \leq |x+3|$.

פתרון: נשים לב מתוך ההגדרה של ערך מוחלט ששני אגפי אי השוויון אי שליליים ולכן ניתן פשוט להעלות בריבוע 😊 כלומר

$$(x-2)^2 \leq (x+3)^2 \Rightarrow x^2-4x+4 \leq x^2+6x+9 \Rightarrow -5 \leq 10x \Rightarrow x \geq -\frac{1}{2}$$

תרגיל: פתרו את אי השוויון $|x+8| < 11-|1-3x|$.

פתרון: נסדר מעט את השוויון כדי לקבל $|x+8|+|1-3x| < 11$. לכן נצטרך לפצל ל-4 מקרים:

מקרה 1 – הינו $x \geq -8$ וגם $x \leq \frac{1}{3}$: מקרה זה אומר $-8 < x \leq \frac{1}{3}$ ואי השוויון הופך ל-

$$x+8+1-3x < 11 \Rightarrow -2x+9 < 11 \Rightarrow -2x < 2 \Rightarrow x > -1$$

החיתוך של המקרה הזה הינו $-1 < x \leq \frac{1}{3}$.

מקרה 2 – הינו $x \geq -8$ וגם $x > \frac{1}{3}$: מקרה זה אומר $x > \frac{1}{3}$ ואי השוויון הופך ל-

$$x+8+3x-1 < 11 \Rightarrow 4x+7 < 11 \Rightarrow 4x < 4 \Rightarrow x < 1$$

קל לראות שהחיתוך עבור מקרים אלו הוא $\frac{1}{3} < x < 1$.

מקרה 3 – הינו $x < -8$ וגם $x > \frac{1}{3}$: אוטומטית אין פתרון עבור מקרה זה (מדוע?)

מקרה 4 – הינו $x < -8$ וגם $x \leq \frac{1}{3}$: מקרה זה אומר $x < -8$ ואי השוויון הופך ל-

$$-x-8+1-3x < 11 \Rightarrow -4x-7 < 11 \Rightarrow -4x < 18 \Rightarrow x > -4.5$$

קל לראות שהחיתוך עבור מקרה זה הינו $\emptyset$.

כעת האיחוד של 4 המקרים האלה ייתן לנו $-1 < x < 1$.

אי שוויון המשולש: לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים $|x+y| \leq |x|+|y|$.

תרגיל: נניח שמספר $x \in \mathbb{R}$ מקיים $|x-4| < 3$. **מבלי לפתור את אי השוויון**, הוכיחו שמתקיים $|x+7| < 14$, $|x-5| < 4$.

פתרון: ניעזר באי שוויון המשולש בשני המקרים:

$$\begin{cases} |x-5| = |(x-4)+(-1)| \leq |x-4|+|-1| < 3+1 = 4 \\ |x+7| = |(x-4)+11| \leq |x-4|+|11| < 3+11 = 14 \end{cases}$$

אי שוויון המשולש המורחב: לכל $x, a, b \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$|x-b| = |(x-a)+(a-b)| \leq |x-a|+|a-b|$$

תרגיל: יהי $\varepsilon > 0$ ונניח שמתקיים $|x-1| < \frac{\varepsilon}{2}$ וגם $|y-1| < \frac{\varepsilon}{2}$. הוכיחו שמתקיים $|x-y| < \varepsilon$.

פתרון: לפי חוק אי שוויון המשולש מתקיים

$$|x-y| = |(x-1)+(1-y)| \leq |x-1|+|1-y| = |x-1|+|y-1| < \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

סדרות: אוסף אינסופי של מספרים ממשיים עם חשיבות לסדר ונראה מהצורה $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ כאשר a_n נקרא האיבר ה-nי של סדרה. סדרה לרוב, אמורה לקיים חוקיות מתמטית מסוימת.

לדוגמה, הסדרה $\frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{6}{7}, \dots$ מקיימת $a_n = \frac{2n}{2n+1}$.

תרגיל: הוכיחו שהמספר 10 הוא איבר בסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ כאשר $a_n = n^2 - 3n$. האם המספר 29 הוא איבר בסדרה? אם כן מצאו את מיקומו ואם לא, הסבירו מדוע לא.

פתרון: כדי להוכיח שהמספר 10 אכן איבר בסדרה, זה אומר שצריך להיות קיים ערך של n כך ש-$n^2 - 3n = 10$. לכן נפתור את המשוואה שהתקבלה:

$$n^2 - 3n = 10 \Rightarrow n^2 - 3n - 10 = 0 \Rightarrow (n+2)(n-5) = 0 \Rightarrow n_1 = -2, n_2 = 5$$

כמובן שמיקום איבר בסדרה אינו יכול להיות שלילי ולכן רק התשובה $n_2 = 5$ רלוונטית, כלומר האיבר החמישי בסדרה יהיה 10 ורק כדי לוודא; $5^2 - 3 \cdot 5 = 25 - 15 = 10$.

לגבי 29, שיטת העבודה זהה, כלומר נצטרך לפתור את המשוואה

$$n^2 - 3n = 29 \Rightarrow n^2 - 3n - 29 = 0 \Rightarrow n_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-29)}}{2 \cdot 1} = \frac{3 \pm \sqrt{125}}{2}$$

כלומר אף אחת מהתוצאות הללו נתנה מספר טבעי, דבר שאומר שהמספר 29 אינו איבר בסדרה.

הוכחת גבול של סדרה על פי ההגדרה: מתקיים $\lim_{n\to\infty} a_n = L$ אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$.

תרגיל: הוכיחו שסדרה קבועה היא סדרה מתכנסת.

פתרון: מתקיים $\lim_{n\to\infty} a_n = L$ אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$.
לכן עבור הסדרה הקבועה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = L, L, L, \dots$ נקבל

$$|a_n - L| = |L - L| = 0 < \varepsilon$$

כלומר קיבלנו שהטענה נכונה לכל $\varepsilon > 0$ ולכן הוכחנו 😊 .

תרגיל: הוכיחו את הגבולות הבאים על פי ההגדרה

א. $\lim_{n\to\infty} \frac{7n+4}{2n-3} = \frac{7}{2}$
ב. $\lim_{n\to\infty} \frac{n+8}{9n+7} = \frac{1}{9}$
ג. $\lim_{n\to\infty} \frac{n^2+\sin(n)}{2n^2+3} = \frac{1}{2}$

פתרון: בכלל הסעיפים, הוכחת הגבול על פי ההגדרה אומרת שלכל $\varepsilon > 0$ עלינו למצוא $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$.

סעיף א: נפתח את הביטוי $|a_n - L|$ כדי לדעת איזה ערך של N לקחת:

$$\left|\frac{7n+4}{2n-3} - \frac{7}{2}\right| = \left|\frac{14n+8-14n+21}{2(2n-3)}\right| = \left|\frac{29}{2(2n-3)}\right| = \left|\frac{29}{4n-6}\right|$$

ניקח $n \geq 2$ ואז $\left|\frac{29}{4n-6}\right| = \frac{29}{4n-6}$. לכן כדי למצוא ערך מתאים של N, נפתור את אי השוויון $\frac{29}{4n-6} < \varepsilon$:

$$\frac{29}{4n-6} < \varepsilon \Rightarrow \frac{29}{\varepsilon} < 4n - 6 \Rightarrow \frac{29}{\varepsilon} + 6 < 4n \Rightarrow n > \frac{3}{2} + \frac{29}{4n}$$

לכן ניקח $N = \lfloor \frac{3}{2} + \frac{29}{4n} \rfloor$ ואז לכל $n > N$ מתקיים $\left|\frac{7n+4}{2n-3} - \frac{7}{2}\right| < \varepsilon$.

<u>סעיף ב</u>: נפתח את הביטוי $|a_n - L|$ כדי לדעת איזה ערך של N לקחת:

$$\left|\frac{n+8}{9n+7} - \frac{1}{9}\right| = \left|\frac{9n+72-9n-7}{9(9n+7)}\right| = \left|\frac{65}{9(9n+7)}\right|$$

נסתכל על הביטוי $\left|\frac{65}{9(9n+7)}\right|$:

$$\left|\frac{65}{9(9n+7)}\right| < \left|\frac{65}{81n}\right| < \left|\frac{65}{n}\right|$$

לכן ניקח $N = \lfloor \frac{65}{\varepsilon} \rfloor$ ואז לכל $n > N$ מתקיים $\left|\frac{n+8}{9n+7} - \frac{1}{9}\right| < \varepsilon$.

<u>סעיף ג</u>: נפתח את הביטוי $|a_n - L|$ כדי לדעת איזה ערך של N לקחת:

$$\left|\frac{n^2+\sin(n)}{2n^2+3} - \frac{1}{2}\right| = \left|\frac{2n^2+2\sin(n)-2n^2-3}{2(2n^2+3)}\right| = \left|\frac{2\sin(n)-3}{2(2n^2+3)}\right|$$

נסתכל על הביטוי $\left|\frac{2\sin(n)-3}{2(2n^2+3)}\right|$:

$$\left|\frac{2\sin(n)-3}{2(2n^2+3)}\right| \le \left|\frac{2\sin(n)}{2(2n^2+3)}\right| + \left|\frac{-3}{2(2n^2+3)}\right| \le \frac{2}{2(2n^2+3)} + \frac{3}{2(2n^2+3)} = \frac{5}{2(2n^2+3)} < \frac{5}{n^2} < \frac{5}{n}$$

(במעבר הראשון נעזרנו **באי שוויון המשולש** $|x+y| \le |x| + |y|$)

לכן ניקח $N = \lfloor \frac{5}{\varepsilon} \rfloor$ ואז לכל $n > N$ מתקיים $\left|\frac{n^2+\sin(n)}{2n^2+3} - \frac{1}{2}\right| < \varepsilon$.